

Hệ thống điều khiển hỏa lực thông minh SMASH của Smart Shooter trong nhiệm vụ chống drone (C-UAS)

Giới thiệu chung và các phiên bản SMASH dành cho chống drone

SMASH là một hệ thiết bị ngắm bắn **điều khiển hỏa lực** gắn trên súng bộ binh do công ty Smart Shooter (Israel) phát triển. Hệ thống này sử dụng thuật toán xử lý hình ảnh và cơ chế điều khiển cò súng thông minh nhằm **tăng xác suất trúng đích** lên mức tối đa – thường được quảng bá với khẩu hiệu **“One Shot, One Hit”** (một phát bắn, một mục tiêu trúng) ¹. Ban đầu, **SMASH 2000** được thiết kế để giúp xạ thủ bắn chính xác ngay phát đạn đầu tiên, kể cả khi mệt mỏi hay căng thẳng ². Quân đội Israel đã bắt đầu trang bị **SMASH** từ năm 2018, và hệ thống này đã được thử lửa trong nhiều xung đột cũng như được một số quốc gia NATO sử dụng cho nhiệm vụ chống UAV ³ ⁴.

Trước sự gia tăng của mối đe dọa từ drone mini, Smart Shooter đã phát triển các phiên bản **SMASH** chuyên dụng cho tác chiến **chống UAV (C-UAS)**. Điển hình là **SMASH 2000 Plus**, biến thể nâng cấp nhằm khóa bắm và bắn hạ các drone chiến thuật cỡ nhỏ, bay nhanh cả ban ngày lẫn ban đêm ⁵. Phiên bản **SMASH 2000L** (còn gọi là **SMASH 3000**) ra đời sau đó, tích hợp mọi cải tiến kỹ thuật từ các đời trước, hiệu quả hơn và có trọng lượng, kích thước tối ưu cho người lính mang vác ⁶. Ngoài ra, công ty còn phát triển **SMASH X4** với kính ngắm 4x nhằm mở rộng tầm phát hiện, nhận dạng mục tiêu nhỏ từ xa ⁷. Các phiên bản này đều có chung nguyên lý hoạt động: lắp ngoài trên súng trường hiện có, tích hợp thuật toán theo dõi tự động mục tiêu, giúp xạ thủ dễ dàng tiêu diệt các **drone cỡ nhỏ bay nhanh** – những mục tiêu vốn rất khó bắn trúng bằng phương pháp ngắm bắn thông thường ⁸ ⁹.

Cơ chế chặn hỏa lực thông minh (Fire Block Mechanism)

Fire Block Mechanism (FBM) là thành phần kỹ thuật trung tâm của **SMASH**, đảm bảo súng chỉ bắn khi đường ngắm đã trùng với mục tiêu đã khóa. Về mặt phần cứng, **SMASH** bổ sung một cụm cò súng/báng cầm thay thế cho cò súng truyền thống, tích hợp cơ cấu điện tử để kiểm soát việc điểm hỏa ¹⁰. Khi người bắn bóp cò, nếu tâm ngắm chưa “bắt dính” mục tiêu thì **FBM** sẽ **chặn** không cho súng khai hỏa (kim hỏa chưa được nhả), kể cả khi cò súng đang bị bóp giữ ¹¹. Chỉ đến khi hệ thống xác định viên đạn sẽ trúng đích – tức là tâm ngắm đã thẳng hàng với mục tiêu tại **điểm tối ưu** – **SMASH** mới nhả cò cho súng bắn ¹², đồng nghĩa với việc **“nếu chưa ngắm trúng mục tiêu, bạn sẽ không thể bắn”** ¹³. Chức năng chặn bắn thông minh này giúp tránh mọi phát bắn lệch mục tiêu; xạ thủ chỉ bắn trúng mục tiêu đã chọn và không lo vô tình bắn nhầm sang vật thể khác xung quanh ¹⁴.

Vai trò của AI và thị giác máy tính trong phát hiện, khóa mục tiêu drone

Hệ thống SMASH tích hợp cảm biến quang-điện tử và bộ vi xử lý có **trí tuệ nhân tạo (AI)**. Thông qua camera và thuật toán xử lý ảnh tiên tiến, SMASH có thể tự động **phát hiện** mục tiêu (ví dụ một drone cỡ nhỏ trên không) và “khóa” mục tiêu đó bằng thuật toán **thị giác máy tính** ¹⁵. Trí tuệ nhân tạo cho phép hệ thống nhận dạng đặc điểm mục tiêu, theo dõi chuyển động của drone theo thời gian thực, thậm chí **dự đoán hướng di chuyển** tiếp theo của mục tiêu dựa trên quỹ đạo và vận tốc hiện tại ¹⁶. Từ dữ liệu này, máy tính sẽ liên tục tính toán **giải pháp đường đạn** (ballistic solution) – bao gồm bù trừ độ rơi của đạn và độ trễ thời gian – để xác định điểm đón bắn thích hợp sao cho viên đạn sẽ gặp mục tiêu khi bay tới ¹⁵ ¹⁷. Nhờ thuật toán AI, SMASH có khả năng bám theo mục tiêu ngay cả khi nó cơ động bất thường, đồng thời hiệu chỉnh điểm ngắm bắn chính xác có tính đến khoảng cách, trọng lực, gió... nhằm nâng cao xác suất tiêu diệt mục tiêu bay.

Quy trình "See, Track, Lock, Shoot" – tính toán điểm ngắm và thời điểm thả đạn

Quy trình tác xạ với SMASH thường được mô tả qua bốn bước **“See, Track, Lock, Shoot”** (Phát hiện – Bám theo – Khóa mục tiêu – Bắn). Trước tiên, xạ thủ **phát hiện (see)** mục tiêu qua kính ngắm SMASH và căn tâm ngắm vào mục tiêu. Tiếp theo, họ nhấn nút trên thân súng để **khóa (lock)** mục tiêu – hệ thống sẽ đánh dấu mục tiêu bằng một hình chữ nhật nhỏ trong kính ngắm ¹¹. Từ thời điểm này, SMASH bắt đầu **bám theo (track)** mục tiêu một cách tự động; nếu mục tiêu di chuyển, thuật toán sẽ điều chỉnh điểm ngắm tương ứng và hiển thị cho xạ thủ một **điểm ngắm** gợi ý (aim point) trên kính ¹⁸.

Sau khi mục tiêu đã khóa và có điểm ngắm gợi ý, người bắn bóp giữ cò và điều chỉnh súng sao cho tâm kính trùng với điểm ngắm mà hệ thống đã tính toán. Lúc này SMASH sẽ liên tục so sánh **điểm ngắm** của súng với **điểm chạm dự kiến** (impact point) trên mục tiêu. Hệ thống chỉ **nhả đạn (shoot)** vào khoảnh khắc hai điểm này trùng nhau – tức là khi hướng súng đúng vào vị trí mà mục tiêu sẽ di chuyển tới trong thời gian viên đạn bay ¹⁸. Ngay khi các điều kiện trúng mục tiêu được thỏa mãn, SMASH tự động kích hoạt cò súng, khai hỏa phát đạn. Viên đạn bay theo quỹ đạo đã được tính toán trước và **đánh trúng mục tiêu** một cách chính xác ¹¹.

Cơ chế căn thời gian bắn loại bỏ sai số do con người

Việc tự động hóa thời điểm bóp cò giúp SMASH **loại bỏ đáng kể sai số do con người** trong quá trình ngắm bắn. Thông thường, xạ thủ có thể bắn trượt vì nhiều lý do: tay rung trong lúc ngắm, giật nẩy khi bóp cò, hoặc tâm lý căng thẳng khiến động tác bóp cò không ổn định. SMASH khắc phục điều này bằng cách **kiểm soát thời điểm nhả đạn**: người bắn chỉ việc giữ cò, còn máy tính sẽ quyết định chính xác khi nào súng bắn ¹⁴. Nhờ đó, các yếu tố chủ quan như giật cò hoặc rung tay được loại trừ khỏi quy trình bắn. Đại diện Smart Shooter từng nhấn mạnh rằng “yếu tố con người là nguyên nhân chính khiến bắn trượt mục tiêu dưới áp lực chiến đấu,” và SMASH giải quyết bằng cách đảm bảo gần như **mỗi viên đạn đều trúng đích** nhờ kiểm soát chính xác khoảnh khắc viên đạn được khai hỏa ¹⁴. Nói cách khác, nếu tâm ngắm chưa đúng mục tiêu thì súng sẽ **không thể nổ**, loại trừ hoàn toàn tình trạng bắn lệch do xạ thủ vô tình bóp cò khi ngắm chưa chuẩn ¹³. Cơ chế “một phát một trúng” này giúp bù đắp sự mệt mỏi, căng thẳng của xạ thủ và loại bỏ sai

số do giật phản xạ hoặc chuyển động của người bắn, đảm bảo độ chính xác ngay cả trong tình huống chiến đấu áp lực cao ¹⁹ .

Hiệu quả so với phương pháp ngắm bắn truyền thống trên mục tiêu di động

Các đánh giá quân sự và thử nghiệm thực tế đều cho thấy công nghệ SMASH vượt trội rõ rệt so với phương pháp ngắm bắn **cơ khí/quang học truyền thống**, đặc biệt khi đối đầu mục tiêu nhỏ, di động nhanh. Quân đội Mỹ năm 2020 đã bắn thử **hàng ngàn viên đạn** tại trường bắn Aberdeen (Mỹ) để so sánh khả năng bắn trúng mục tiêu của kính ngắm SMASH 2000 với kính ngắm tiêu chuẩn đang dùng trong quân đội. Bài test diễn ra trên các cự ly 25–400 m, bắn vào cả bia cố định, bia ẩn hiện và bia di động ²⁰ . Mặc dù kết quả chi tiết không được công bố, việc sau đó Lục quân Mỹ ký hợp đồng mua SMASH để trang bị rộng rãi cho thấy hệ thống này đạt hiệu quả cao hơn hẳn giải pháp ngắm bắn cũ. Trong một thử nghiệm do Smart Shooter thực hiện, một nhóm binh sĩ Israel sử dụng SMASH đã **tăng đáng kể tỷ lệ đạn bắn trúng mục tiêu** so với trước đó (sử dụng cách bắn thường) ³ .

Thực tế triển khai cho thấy SMASH giúp ngay cả binh sĩ không chuyên về bắn súng cũng đạt độ chính xác vượt xa bình thường. Chẳng hạn, Lữ đoàn Dù số 16 của Anh sau khi trang bị SMASH X4 cho biết các quân y và bảo vệ viên trong đơn vị **bắn chính xác ở mức trước đây họ chưa từng đạt được** với súng trường ²¹ . So với ngắm bắn thủ công, SMASH rút ngắn thời gian tiêu diệt mục tiêu và **nâng xác suất trúng đích lên mức tối đa** ngay từ phát bắn đầu, đặc biệt đối với mục tiêu bay nhỏ, nhanh và linh hoạt – vốn “kích thước nhỏ và tốc độ cao khiến xạ thủ thông thường rất khó bắn trúng, nhưng SMASH khiến việc đó trở nên dễ dàng” ²² . Việc nhiều lực lượng quân sự tiên tiến nhanh chóng trang bị hệ thống này (IDF, Lục quân Mỹ và Thủy quân Lục chiến Mỹ, Quân đội Anh, Australia...) càng khẳng định ưu thế của giải pháp ngắm bắn thông minh so với phương pháp ngắm bắn cơ khí/quang học truyền thống trong chiến đấu hiện đại ²³ ⁴ .

¹ ⁴ ¹² ¹⁵ ¹⁹ EXCLUSIVE: U.S. Army integrates SMASH smart fire control system on M4A1 rifle to target aerial drones

<https://www.armyrecognition.com/focus-analysis-conflicts/army/defence-security-industry-technology/exclusive-us-army-integrates-smash-smart-fire-control-system-on-m4a1-to-protect-soldiers-from-drones>

² ⁸ ¹⁷ Computerized Rifle Sights To Be Tested By Navy And Marines For Drone Defense

<https://www.twz.com/42636/marines-and-navy-to-test-computerized-sights-on-rifles-to-help-defend-against-drones>

³ ⁵ ¹³ ¹⁴ ²² ²³ This new rifle optic basically guarantees 'one shot, one kill'

<https://www.armytimes.com/newsletters/digital-show-daily/2018/10/09/this-new-rifle-optic-basically-guarantees-one-shot-one-kill/>

⁶ ⁷ ⁹ ¹⁶ Home - smart-shooter

<https://www.smart-shooter.com/>

¹⁰ New SMASH 2000

<https://www.smart-shooter.com/wp-content/uploads/2021/02/SMASH-2000-V6.12.20.pdf>

¹¹ ¹⁸ The Army has selected Smart Shooter to furnish the service with its unique 'guaranteed hit' fire control system as an interim counter-unmanned aerial systems solution, the service announced

<https://taskandpurpose.com/news/army-smart-shooter-fire-control-system/>

20 US Army Has Evaluated SMASH 2000 | Joint Forces News

<https://www.joint-forces.com/defence-equipment-news/36626-us-army-has-evaluated-smash-2000>

21 British Army Paratroopers Get Computerized Rifle Sights To Shoot Down Drones

<https://www.twz.com/land/british-army-paratroopers-get-computerized-rifle-sights-to-shoot-down-drones>